

Propuesta de proyecto –Fundación Canguro

Título	Identificación de factores de riesgo de malnutrición en niños prematuros, evaluados a 12 meses de edad corregida, con base en una base de 70.000 historias clínicas de los últimos 25 años en el PMCI.
Organización/Grupo de investigación	Fundación Canguro. Institución de investigación, ONG, grupo A1, Minciencias.
Expertos	Prof. José Tiberio Hernández, Ing. MSc. PhD. Responsable de Analítica, Fundación Canguro (Josetiberio@fundacioncanguro.co, WA: +573002846486) Nathalie CHARPAK MD. Pediatra. Directora Científica Fundación Canguro (ncharpak@fundacioncanguro.co). Catalina LINCE MD. Pediatra, Neonatóloga.Coordinadora Proyectos Fundación Canguro (proyectos@fundacioncanguro.co).

1. Sobre la Fundación.

La Fundación Canguro es una organización sin ánimo de lucro, liderada por profesionales de la salud, con la misión de humanizar la neonatología a través de la aplicación del Método Madre Canguro (MMC) en el cuidado de los niños recién nacidos, particularmente de los más frágiles: prematuros y con bajo peso al nacer (BPN), a partir de la promoción del uso, mejoramiento y difusión del MMC, al ser una metodología basada en la evidencia científica.

Desarrollamos investigación para la evaluación y el mejoramiento continuo del MMC, difusión a través del entrenamiento de profesionales de la salud, monitoreo de calidad de los resultados para garantizar la seguridad y eficacia de los cuidados canguro para el niño y su familia y traducción y transferencia de las evidencias en políticas de salud acerca del Método Madre Canguro y del bienestar de la infancia.

2. Descripción.

Cada año, más de 15 millones de niños nacen prematuros (antes de las 37 semanas de gestación) y aproximadamente 20 millones nacen con bajo peso al nacer (menos de 2.500 g), muchos de los

cuales también son prematuros. Estas condiciones son principales causas de morbilidad y mortalidad neonatal:

- Representan alrededor del 35% de todas las muertes neonatales a nivel mundial.
- Los sobrevivientes enfrentan riesgos elevados de complicaciones a corto y largo plazo, incluyendo discapacidades neurológicas, problemas respiratorios, dificultades en el desarrollo y enfermedades crónicas.
- El nacimiento prematuro afecta al desarrollo y crecimiento en el corto y mediano plazo. Se tienen evidencias, obtenidas de cohortes de prematuros/bajo peso al nacer, muestran de manera consistente que los resultados nutricionales a los 12 meses de edad corregida son el resultado acumulativo de las exposiciones durante el embarazo, el período neonatal y la infancia, más que de acontecimientos aislados. Tres variables que nos permiten caracterizar el fenómeno de malnutrición:
 - Retraso en el crecimiento: z-score de la talla para la edad (LAZ/HAZ) < -2
 - Desnutrición aguda: z-score del peso para la talla/estatura (WLZ/WHZ) < -2
 - Bajo peso: z-score del peso para la edad (WAZ) < -2

EL MMC y su implementación en programas Madre Canguro (PMC) que ha venido desarrollando la fundación Canguro, ha mostrado gracias a las investigaciones realizadas, su impacto en neonatología y ha sido respaldado y recomendado por la OMS como la primera recomendación para el cuidado del prematuro/Bajo peso al nacer en el mundo. Este método que tiene tres pilares:

- La posición Canguro en contacto piel a piel tan pronto como sea posible tan prolongadamente como sea posible
- La nutrición Canguro, basada en leche materna desde el nacer
- El paso a cuidado ambulatorio con un seguimiento integral de alto riesgo, durante al menos 12 meses de edad corregida (contada a partir de las 40 semanas de edad gestacional) siguiendo el protocolo PMC

Gracias a las evidencias generadas por la investigación liderada por la fundación Canguro, este modelo (MMC/PMC) ha sido replicado nacional e internacionalmente, y adoptado por la OMS como referencia para la implementación de programas de seguimiento neonatal.

Se quiere generar más evidencias del impacto del MMC en la presencia de malnutrición observada a los 12 meses de edad corregida en los recién nacidos prematuros/bajo peso al nacer.

La fundación Canguro cuenta con una base de datos que contiene la historia clínica de aproximadamente 70.000 historias clínicas desde datos antes del control prenatal y el entorno familiar, nacimiento, el seguimiento hasta las 40 semanas de edad gestacional, y controles del seguimiento integral de alto riesgo realizado en el PMCI a las 3, 6, 9, y 12 meses de edad corregida de estos infantes.

El análisis de las variables que expresan el desarrollo del crecimiento del prematuro/bajo peso al nacer, buscando factores en las primeras fases del desarrollo, nos puede conducir a identificar mejores factores de riesgo que lleven a los expertos a proponer intervenciones que permitan disminuir las secuelas de la prematurez en este aspecto.

¿Qué está ocurriendo hoy que representa una dificultad, una oportunidad no aprovechada, o una tarea que se podría hacer mejor? ¿A quién afecta este problema? ¿Qué consecuencias tiene no resolverlo?

En la medida en que podamos caracterizar los riesgos de manera temprana, y podamos intervenir positivamente, tendremos menores probabilidades de tener secuelas en el desarrollo de los adultos (que impacta su calidad de vida, y los costos que la sociedad debe asumir).

Actualmente el PMCI tiene un protocolo de atención y cuidado del niño prematuro/bajo peso al nacer (BPN) para evaluar y atender aspectos de neurodesarrollo entre otros. Con los datos longitudinales de los que se dispone, podríamos mejorar nuestra identificación de factores de riesgo en las primeras fases de desarrollo. Esto mejora la oportunidad de intervención y por lo tanto de mitigación de los impactos de ser prematuro/BPN a los 12 meses, y más allá.

El impacto de la prematurez en el crecimiento afecta principalmente al bebé, a su familia, y de manera indirecta a toda la sociedad. El no mejorar las condiciones de neurodesarrollo de niños prematuros/BPN, tiene un costo personal, familiar y social de altas proporciones.

Hipótesis de trabajo:

Se espera encontrar, por clasificación con base en el análisis de los datos a 12 meses de edad corregida de: crecimiento antropométrico, que los sujetos pueden ser agrupados en niveles diferentes (ej: Normal, deficiente). Estos grupos así identificados podrían sugerir condiciones iniciales y de cuidado durante las primeras fases de desarrollo del niño.

Se pueden identificar también, factores de riesgo expresados en variables iniciales y de las primeras fases de desarrollo, en particular el retardo de crecimiento intrauterino (RCIU), y extrauterino (RCEU), la velocidad de crecimiento, el tipo de alimentación y la duración de la posición canguro.

2. Conjunto de datos (*dataset*).

La fundación Canguro cuenta con una base de datos que contiene la historia clínica de aproximadamente 70.000 historias clínicas desde datos antes del control prenatal y el entorno familiar, nacimiento, el seguimiento hasta las 40 semanas de edad gestacional, y controles del seguimiento integral de alto riesgo realizado en el PMCI a las 3, 6, 9, y 12 meses de edad corregida de estos infantes.

La información de Historias Clínicas está anonimizada. El uso es exclusivo para este proyecto de investigación. Hay acuerdo de confidencialidad. Los datos están en la Fundación Canguro, y su acceso está organizado por la misma.

3. Resultados esperados.

El proceso de revisión y uso del diccionario de variables de la BdD

- El proceso de selección de variables a los 12 meses de edad corregida, para clasificar en tres o cuatro grupos diferentes de acuerdo a la bibliografía y concepto de expertos. La expresión de los criterios para clasificar es un resultado importante.
- Con base en las variables de las historias clínicas en las primeras fases de los sujetos, el proceso de selección de (grupos de) variables candidatas para identificar factores de riesgo de los resultados a 12 meses de edad corregida. (metodología a proponer). Se podrían identificar fases clave (nacimiento, hasta 40 semanas de edad gestacional, tres meses de edad corregida (después de las 40 semanas), seis y nueve meses de edad corregida. Esto podría ser interesante.

El realizar estos análisis, con los datos de periodos de tiempo diferentes (ejemplo, en periodos de cinco años: 2005-2010,2011-2015,2016-2020,2021-2025) puede dar luces sobre el desarrollo de la población/de los protocolos de atención. Estas herramientas de análisis se podrían agrupar en plataformas interactivas que faciliten la exploración por parte de un experto.

La revisión de los resultados por parte de neonatólogos es muy importante para evaluar el impacto de los hallazgos. Uno o dos casos de uso, evaluados por equipos de dos o tres neonatólogos, puede ser una manera de “valorar” los resultados de estos análisis y de la utilidad de las herramientas.

Por último, resaltar se han realizado varios análisis (más descriptivos) por la fundación Canguro, publicados en *Journals* de primer nivel, y otros estudios internacionales sobre prematuros igualmente descriptivos (ver referencias).

Referencias.

<https://fundacioncanguro.co/documentacion-canguro/>

Fenton TR, Kim JH. A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants. *BMC Pediatrics*. 2013;13:59. doi:10.1186/1471-2431-13-59.

World Health Organization. WHO Child Growth Standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age: Methods and development. Geneva: World Health Organization; 2006.

World Health Organization. WHO recommendations on the care of preterm or low-birth-weight infants. Geneva: World Health Organization; 2022.

Charpak N, Ruiz JG, Zupan J, et al. Kangaroo mother care: 25 years after. *Acta Paediatrica*. 2005;94(5):514–522. doi:10.1111/j.1651-2227.2005.tb01930.x.

Charpak N, Tessier R, Ruiz JG, et al. Twenty-year follow-up of kangaroo mother care versus traditional care. *Pediatrics*. 2017;139(1):e20162063. doi:10.1542/peds.2016-2063.

Charpak N, Tessier R, Ruiz JG, et al. Kangaroo mother care and cognitive development at 20 years of age: A randomized controlled trial. *Pediatrics*. 2017;139(2):e20162064. doi:10.1542/peds.2016-2064.

Charpak N., & Montealegre-Pomar, A. (2023). Follow-up of Kangaroo Mother Care programmes in the last 28 years: results from a cohort of 57 154 low-birth-weight infants in Colombia. *BMJ global health*, 8(5).

Ehrenkranz RA, Dusick AM, Vohr BR, Wright LL, Wrage LA, Poole WK. Growth in the neonatal intensive care unit influences neurodevelopmental and growth outcomes of extremely low birth weight infants. *Pediatrics*. 2006;117(4):1253–1261. doi:10.1542/peds.2005-1368.

Olsen IE, Lawson ML, Meinzen-Derr J, et al. Use of a body proportionality index for growth assessment of preterm infants. *Pediatrics*. 2010;125(2):e214–e224. doi:10.1542/peds.2009-0262.

Victoria CG, Christian P, Vdaletti LP, Gatica-Domínguez G, Menon P, Black RE. Revisiting maternal and child undernutrition in low-income and middle-income countries: Variable progress towards an unfinished agenda. *The Lancet*. 2021;397(10282):1382–1396. doi:10.1016/S0140-6736(21)00394-9.

Bhutta ZA, Das JK, Rizvi A, et al. Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: What can be done and at what cost? *The Lancet*. 2017;389(10064):452–477. doi:10.1016/S0140-6736(16)32410-9.